



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

25 de Agosto de 2026

Hora de inicio:

9:00 - 10:40

Lenguajes Formales y De Programación B-

José Estuardo Orellana Leonardo

Iniciamos a las 09:05

Análisis Léxico

Lenguajes Formales y de Programación

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala



Agenda



RECORDATORIOS

FORO 7



Lectura Enunciado Proyecto 1



Definición y Función del Analizador Léxico



Operaciones entre lenguajes y

Expresiones



Ejemplo Práctico

Recursos

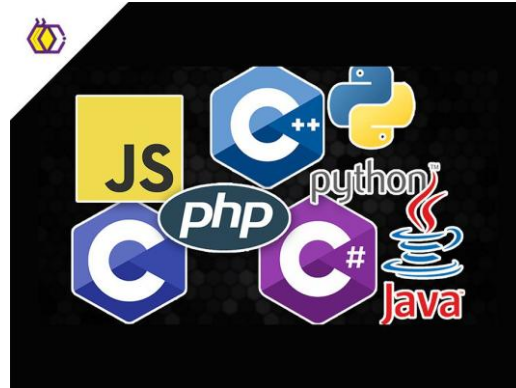
Link del Video



[https://www.youtube.com/watch?v=T_IU
LC9YthI](https://www.youtube.com/watch?v=T_IU LC9YthI)

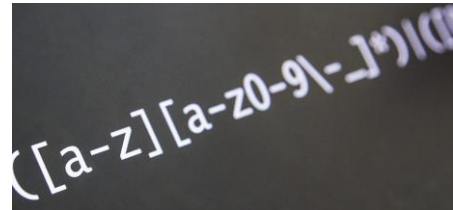
Dudas clase anterior ?

Tema visto: **Procesadores de Lenguajes**



COMPETENCIA QUE DESARROLLAREMOS

Analizar la evolución y clasificación de los lenguajes formales y de programación mediante la comparación de sus características, estructuras y herramientas para comprender su organización y funcionamiento.

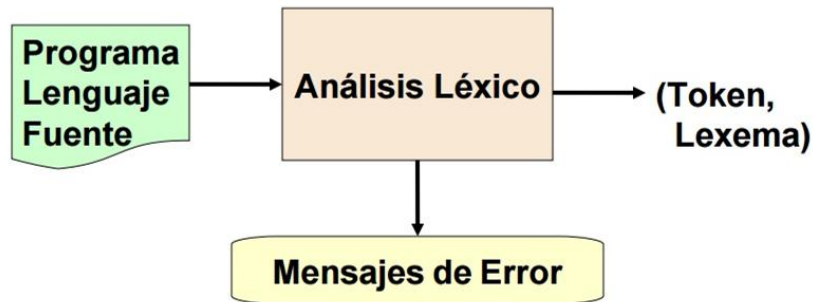


Lectura enunciado Proyecto 1



Que es el Analisis Lexico ?

El **análisis léxico**, también conocido como escaneo o tokenización, es un proceso fundamental en el procesamiento de lenguajes, tanto naturales como de programación. Consiste en la descomposición de una cadena de caracteres (texto o código fuente) en unidades significativas llamadas tokens. Estos tokens representan los elementos básicos del lenguaje, como palabras, símbolos, o palabras clave, y son la base para análisis posteriores.



Analisis Lexico

¿Qué hace?

El analizador léxico toma la entrada (texto o código fuente) y la divide en tokens.

¿Cómo funciona?

Generalmente, lee el texto o código carácter por carácter y busca secuencias que coincidan con patrones predefinidos, como palabras, números, operadores, etc.

¿Para qué sirve?

En la compilación de lenguajes de programación, el análisis léxico es la primera fase, preparando el código para etapas posteriores como el análisis sintáctico y semántico. En procesamiento de lenguaje natural, ayuda a entender la estructura y el significado del texto.



Errores Léxicos

Los errores léxicos en programación son aquellos que surgen cuando el compilador o intérprete no puede reconocer una secuencia de caracteres como un token válido del lenguaje.

Esto ocurre porque la cadena de texto no coincide con ningún patrón de un identificador, palabra reservada, número o símbolo permitido por la gramática del lenguaje.

- Ejemplos comunes incluyen escribir mal una palabra clave, usar caracteres inválidos como @ o \$ en nombres de variables, o tener un string que no se cierre correctamente.

¿Cuándo se detectan?

Estos errores se detectan durante la primera fase del proceso de compilación o interpretación, la fase de análisis léxico, que se encarga de convertir el código fuente en una secuencia de tokens. Si el analizador encuentra un carácter o secuencia que no se ajusta a ningún patrón de token definido en el lenguaje, se produce un error léxico.



Tokens

Un **token** es una **categoría o tipo de elemento** que reconoce un analizador léxico dentro del código fuente. Es como la “clase” a la que pertenece un fragmento del texto.

```
1 IDENTIFICADOR → nombres de variables o funciones.  
2  
3 NUMERO → literales numéricos.  
4  
5 PALABRA_RESERVADA → if, while, return.  
6  
7 OPERADOR → +, -, *, /.
```

Lexemas

Un **lexema** es la **cadena concreta de caracteres** que corresponde a un token en el código fuente. Es el “valor real” que se encontró.

```
1 Para el token IDENTIFICADOR: edad, nombreUsuario, x.  
2  
3 Para el token NUMERO: 10, 3.14, -7.  
4  
5 Para el token PALABRA_RESERVADA: if, while.
```

Patrón



El **patrón** es la **regla general (expresión regular)** que describe a un conjunto de lexemas que pertenecen al mismo token.

En otras palabras:

El **token** es la categoría (ej. **IDENTIFICADOR**).

El **patrón** es la **expresión regular** que define cómo deben lucir sus lexemas.

El **lexema** es la **instancia concreta** que aparece en el código.

```
1 Token: IDENTIFICADOR
2
3
4 Patrón (regex): [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
5
6 Lexemas válidos: edad, nombreUsuario, _temp1
7
8 Token: NUMERO_ENTERO
9
10
11 Patrón (regex): [0-9]+
12
13 Lexemas válidos: 12, 2025, 7
14
15 Token: PALABRA_RESERVADA
16
17
18 Patrón (lista fija): if | while | for | return
19
20 Lexemas válidos: if, while, return
```

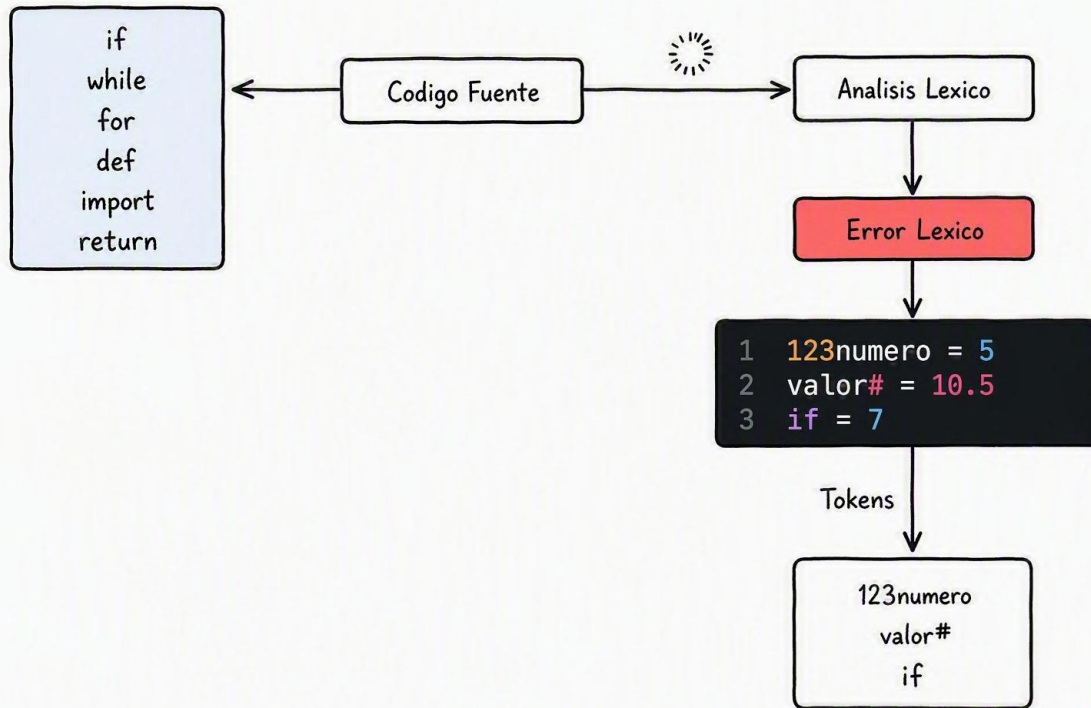
Expresiones Regulares

Una expresión regular (regex) es un patrón formal descrito mediante símbolos especiales que sirve para buscar, reconocer o validar cadenas de texto que cumplen ciertas reglas.

En el análisis léxico, las expresiones regulares permiten describir los patrones de los tokens (por ejemplo, cómo debe lucir un número, un identificador, o una palabra reservada).

```
1 Ejemplos en análisis léxico
2
3
4 Número entero
5
6
7 Expresión regular: [0-9]+
8
9 Lexemas válidos: 7, 2025, 12345
10
11 Identificador (nombre de variable)
12
13
14 Expresión regular: [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
15
16 Lexemas válidos: edad, nombreUsuario, _temp1
17
18 Operadores aritméticos
19
20
21 Expresión regular: (\+|\-|\*|\/)
22
23 Lexemas válidos: +, -, *, /
```

Ejemplo en Python



EJEMPLO PRÁCTICO EN PYTHON



CONCEPTOS CLAVES APRENDIDOS



Token: Unidad mínima con significado para el compilador. Ejemplo: palabras clave, operadores, identificadores.

Lexema: Secuencia concreta de caracteres que corresponde a un token. Es lo que el analizador léxico identifica.

Patrón: Regla que describe la forma de los lexemas. Se expresa comúnmente con expresiones regulares.

Expresión regular: Notación formal que define patrones de texto. Se usa para describir tokens en el análisis léxico.

Error léxico: Secuencia de caracteres que no coincide con ningún patrón definido. Se debe reportar y manejar.



VALOR

Autoconocimiento: Permite al estudiante identificar sus fortalezas, intereses y aspectos personales relevantes.



REFERENCIAS

- "Introducción a los lenguajes formales y a la teoría de autómatas" de Peter Linz
- "Teoría de Lenguajes Formales y Autómatas" de Jörg S. M. Hock



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
DUDAS

**RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER
DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA**